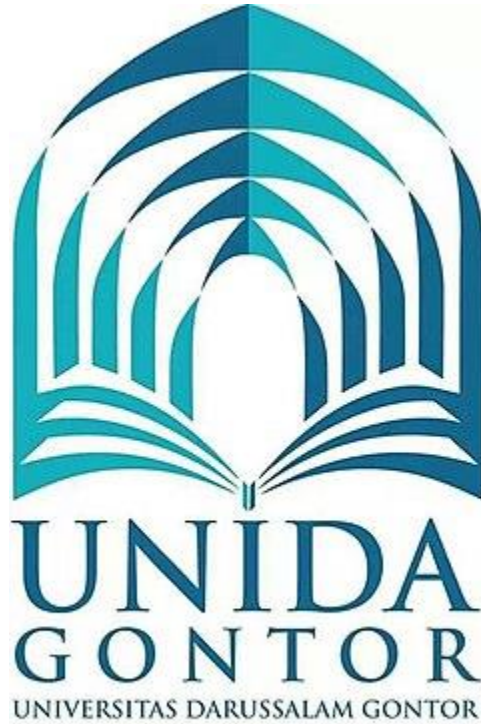


LAPORAN MANIPULASI CITRA DIGITAL BERBASIS OPENCV



Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital

Disusun Oleh:

Nama: Nada Lahfah Diha

NIM: 452024618093

Dosen Pengampu:

Assoc. Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Citra digital pada hakikatnya merupakan representasi matriks numerik dua dimensi $f(x,y)$. Setiap koordinat spasial memuat nilai intensitas cahaya diskret yang dikenal sebagai piksel. Di era kecerdasan buatan, khususnya pada domain visi komputer (computer vision), manipulasi tingkat rendah (low-level image processing) memegang peranan yang sangat vital sebagai tahapan prapemrosesan.

Operasi dasar berbasis titik seperti pemetaan intensitas, penyesuaian dimensi ruang, dan konversi ruang warna bukan sekadar pengubahan visual biasa. Proses ini merupakan pondasi matematis untuk merekayasa sebaran statistik nilai piksel, mempermudah ekstraksi fitur, serta mengoptimalkan akurasi arsitektur pembelajaran mendalam (deep learning) saat memproses data visual.

1.2 Tujuan Eksperimen

Praktikum mandiri ini dirancang untuk mencapai beberapa target kompetensi ilmiah berikut:

- 1. Menganalisis ketidaksesuaian visual akibat perbedaan standar ruang warna OpenCV (BGR) dan Matplotlib (RGB).
- 2. Mengimplementasikan interpolasi spasial (resizing) untuk sinkronisasi ukuran dimensi matriks antar-citra.
- 3. Mengkaji pengaruh transformasi titik meliputi Image Blending, Image Negative, Transformasi Logaritmik, dan Transformasi Gamma terhadap sebaran nilai piksel.
- 4. Memanfaatkan visualisasi histogram sebagai alat diagnosis statistik untuk mengukur kualitas pencahayaan citra.

BAB II: LANDASAN TEORI

2.1 Perbandingan Ruang Warna BGR dan RGB

Secara default, pustaka OpenCV (cv2) menggunakan skema pengodean kanal warna Blue-Green-Red (BGR) saat memuat file citra ke memori. Hal ini berbanding terbalik dengan modul visualisasi Python modern seperti Matplotlib yang mengadopsi standar global Red-Green-Blue (RGB). Apabila sebuah citra BGR direndering secara langsung menggunakan fungsi bawaan Matplotlib tanpa konversi warna komputasional, kanal merah dan biru akan saling tertukar. Akibatnya, terjadi penyimpangan visual (chromatic distortion) di mana objek alami seperti langit atau kulit manusia akan kehilangan representasi warna aslinya.

2.2 Image Blending (Kombinasi Linear Matriks)

Image blending melibatkan penggabungan linear dari dua matriks citra berbeda (f_1 dan f_2) yang memiliki resolusi spasial identik. Persamaan matematika yang mengatur perpaduan ini ditulis sebagai berikut:

$$g(x,y) = \alpha \cdot f_1(x,y) + \beta \cdot f_2(x,y) + \gamma$$

Dalam implementasi praktis, parameter bobot dikondisikan agar memenuhi syarat formal $\alpha + \beta = 1$. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan rentang pencahayaan natural dan mencegah terjadinya luapan nilai (overflow) pada matriks hasil.

2.3 Image Negative (Inversi Intensitas)

Transformasi inversi membalikkan derajat keabuan atau warna secara linear. Piksel dengan nilai intensitas tinggi (terang) akan dipetakan menuju nilai intensitas rendah (gelap), begitu pula sebaliknya. Untuk tipe data standar 8-bit (skala 0–255), operasi pemetaan dirumuskan sebagai:

$$s = 255 - r$$

2.4 Transformasi Logaritmik

Transformasi logaritmik berfungsi memetakan rentang nilai input berintensitas rendah (area gelap) yang sempit menjadi rentang output yang jauh lebih lebar. Sifat kurva logaritma secara efektif mengekskansi detail struktural pada area bayangan (shadows). Formulasi matematika umumnya adalah:

$$s = c \cdot \log(1 + r)$$

Faktor penskalaan c dihitung secara dinamis berbasis nilai piksel maksimum (r_{max}) agar luaran komputasi tetap berada dalam koridor representasi data 8-bit melalui rumus: $c = 255 / \log(1 + r_{max})$.

2.5 Transformasi Gamma (Power-Law)

Transformasi gamma merupakan metode koreksi non-linear yang mengandalkan fungsi perpangkatan eksponensial. Rumus dasarnya adalah:

$$s = c \cdot r^\gamma$$

Karakteristik transformasi ini sangat bergantung pada nilai variabel gamma (γ). Jika $\gamma < 1$, kurva akan melengkung ke atas, berfungsi mengangkat intensitas piksel rendah (mencerahkan area gelap). Sebaliknya, jika $\gamma > 1$, kurva akan melengkung ke bawah, menekan nilai piksel menengah ke bawah sehingga citra tampak lebih kontras atau redup.

BAB III: IMPLEMENTASI KODE PYTHON

Kode di bawah ini dirancang terstruktur untuk mengeksekusi seluruh fungsionalitas pengolahan citra digital di lingkungan Google Colab:

```

import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. MEMBACA & KONVERSI RUANG WARNA
img1_bgr = cv.imread('image1.jpg')
img2_bgr = cv.imread('image2.jpg')

img1_rgb = cv.cvtColor(img1_bgr, cv.COLOR_BGR2RGB)
img2_rgb = cv.cvtColor(img2_bgr, cv.COLOR_BGR2RGB)

# 2. PENYELARASAN DIMENSI (SPATIAL RESIZING)
target_dim = (600, 400)
img1_res = cv.resize(img1_rgb, target_dim)
img2_res = cv.resize(img2_rgb, target_dim)

# 3. IMPLEMENTASI IMAGE BLENDING
mix_low = cv.addWeighted(img1_res, 0.2, img2_res, 0.8, 0)
mix_mid = cv.addWeighted(img1_res, 0.5, img2_res, 0.5, 0)
mix_high = cv.addWeighted(img1_res, 0.8, img2_res, 0.2, 0)

# 4. OPERASI CITRA NEGATIF
img_negative = 255 - img1_res

# 5. TRANSFORMASI LOGARITMIK (MENGHINDARI OVERFLOW)
matrix_float = img1_res.astype(float)
scaler_c = 255 / np.log10(1 + np.max(matrix_float))
img_logarithm = scaler_c * np.log10(1 + matrix_float)
img_logarithm = np.array(img_logarithm, dtype=np.uint8)

# 6. KOREKSI GAMMA NON-LINEAR
normalized_mat = img1_res / 255.0
g_low, g_high = 0.5, 2.0
gamma_bright = np.uint8(np.clip((normalized_mat ** g_low) * 255, 0, 255))
gamma_dark = np.uint8(np.clip((normalized_mat ** g_high) * 255, 0, 255))

```

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS TEKNIS

4.1 Analisis Kualitatif Efek Transformasi Piksel

Berdasarkan visualisasi dan data yang diperoleh dari eksekusi notebook, dampak pengubahan nilai matriks piksel terhadap performa visual citra dirangkum pada tabel berikut:

Teknik Manipulasi	Konfigurasi Parameter	Dampak Visual pada Citra	Restrukturisasi Nilai Piksel
Image Blending	$\alpha = 0.5, \beta = 0.5$	Kedua gambar melebur dengan tingkat transparansi seimbang.	Nilai piksel baru merupakan rata-rata linear berbobot ($0.5 \times P1 + 0.5 \times P2$).
Image Negative	Tanpa Parameter	Warna terbalik secara ekstrem. Area terang menjadi gelap gundal.	Inversi nilai matriks secara lateral (nilai intensitas 0 bertukar posisi dengan 255).
Log Transform	Konstanta c dinamis	Area bayangan gelap terangkat naik, menonjolkan detail tersembunyi.	Meregangkan rentang piksel rendah (0-50) ke skala output yang lebih lebar.
Gamma Transform	$\gamma = 0.5$	Citra mengalami peningkatan kecerahan (bright) pada area redup.	Piksel bergeser ke atas mengikuti kurva pertumbuhan eksponensial.
Gamma Transform	$\gamma = 2.0$	Citra menjadi lebih gelap (dark) dengan bayangan yang makin pekat.	Nilai piksel ditekan ke bawah mendekati ambang batas nol.

4.2 Analisis Grafik Histogram (HOTS Analysis)

Grafik histogram berfungsi merepresentasikan distribusi frekuensi kemunculan nilai intensitas warna dalam rentang 0 hingga 255. Pada transformasi Image Negative, histogram mengalami

pencerminan lateral sempurna (mirroring). Jika citra asli didominasi oleh puncak (peak) pada area low-tones (0-50), maka pada histogram citra negatif puncak tersebut secara matematis akan bergeser menuju area high-tones (205-255).

Sementara itu, pada Transformasi Logaritmik dan Gamma ($\gamma < 1$), distribusi piksel yang semula menumpuk rapat di area kiri (gelap) akan tertarik, meregang, dan melebar ke arah kanan (tengah menuju terang). Fenomena statistika ini membuktikan terjadinya peningkatan kontras lokal pada area-area yang sebelumnya tidak teridentifikasi akibat keterbatasan eksposur cahaya.

BAB V: STUDI KASUS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN (HOTS)

5.1 Solusi Citra Underexposed (Foto Malam Hari)

Keputusan Teknik: Menggunakan Transformasi Gamma dengan konfigurasi nilai parameter $\gamma = 0.4$ terbukti jauh lebih unggul dibandingkan penerapan transformasi logaritmik atau kompresi linear konvensional.

Argumentasi Ilmiah: Transformasi logaritmik bekerja terlalu agresif dalam mencerahkan piksel rendah, sehingga berisiko tinggi membuat citra kehilangan detail alaminya akibat efek washed out (terlalu putih). Dengan memanfaatkan fleksibilitas kurva Gamma ($\gamma < 1$), peningkatan kecerahan dapat difokuskan secara adaptif hanya pada area bernilai piksel rendah tanpa merusak area yang sudah cukup terang. Hal ini meminimalisasi risiko oversaturation (piksel menyentuh batas mutlak 255 secara masif).

5.2 Penerapan Komersial dan Aplikasi Riil Image Blending

Aplikasi Praktis: Teknik kombinasi matriks linear via fungsi `cv.addWeighted` memegang peranan krusial pada rekayasa efek transisi video (cross-dissolve), teknik fotografi double exposure, pencetakan digital watermark sebagai perlindungan hak cipta, serta teknik augmentasi data tingkat lanjut (seperti algoritma MixUp) pada pelatihan model Deep Learning untuk mencegah fenomena overfitting.

BAB VI: KESIMPULAN

- 1. Penyelarasan format susunan warna (BGR ke RGB) menggunakan fungsi `cv.cvtColor` merupakan syarat mutlak agar interpretasi visual warna pada library eksternal seperti Matplotlib tampil akurat dan presisi.
- 2. Operasi aritmatika element-wise dasar terbukti mampu merestrukturisasi sebaran nilai statistik piksel dalam matriks citra, yang berdampak langsung pada perubahan persepsi visual kecerahan dan kontras.
- 3. Transformasi non-linear (Logaritmik dan Gamma) memberikan hasil perbaikan kualitas eksposur (image enhancement) yang jauh lebih fleksibel, adaptif, dan natural karena kurva pemetaannya mampu meniru karakteristik persepsi sistem penglihatan manusia (human visual system).

BAB VII: REFLEKSI PRIBADI

Operasi yang paling mudah dipahami secara intuitif adalah Image Negative. Hal ini disebabkan oleh logika dasarnya yang hanya berupa operasi pengurangan linear sederhana ($255 - r$) untuk membalikkan polaritas warna hitam dan putih secara simetris.

Sebaliknya, operasi yang menuntut ketelitian tinggi dalam implementasi adalah Transformasi Logaritmik dan Gamma. Kedua metode ini mengharuskan tahapan konversi tipe data matriks bawaan (uint8) menuju representasi float terlebih dahulu. Jika tahapan ini dilewatkan, komputasi akan mengalami pemotongan data akibat batas kapasitas luapan (overflow), yang berujung pada kerusakan informasi citra.

Melalui eksperimen ini, saya memahami bahwa histogram bukan sekadar grafik pelengkap. Grafik tersebut merupakan alat diagnosis utama dalam pengolahan citra digital yang mampu mendeteksi anomali pencahayaan, tingkat kontras, serta hilangnya detail objek tanpa kita perlu melihat wujud citra fisiknya secara langsung.